Лабораторная работа №7. Коллективные операции MPI

Виноградов Дима Сергеевич · группа 11-400

Ubuntu 24.04 / WSL2, Intel Core i5-12450H, 12 логических процессоров. Open MPI 4.1.6, C++17, -O2. Дата измерений: 05.11.2026.

Алгоритм и назначение операций

Процесс 0 читает N и передаёт его через Bcast, создаёт массив a[i]=i+1. Scatter раздаёт по N/P элементов каждому процессу. Локальные суммы имеют тип long long (MPI_LONG_LONG_INT). Gather собирает P сумм на процессе 0, где они складываются циклом. Reduce с MPI_SUM сразу возвращает общую сумму процессу 0. Allreduce возвращает её всем процессам; каждый проверяет результат по формуле N(N+1)/2.

При N≤0 или N, не кратном P, все процессы согласованно завершают MPI. Проверены также запуск без аргумента и работа с одним процессом. Необязательный Scatterv не реализован.

Сборка и запуск в Ubuntu WSL

```
mpic++.openmpi -O2 -std=c++17 -Wall -Wextra
-DOMPI_SKIP_MPICXX mpi_array_sum.cpp -o mpi_array_sum
mpiexec.openmpi --use-hwthread-cpus -n 4 ./mpi_array_sum 1000000
```

Для замеров агрегирования добавить аргумент compare.

Корректность

P	N	Ожидается	Gather	Reduce	Allreduce
2	100	5050	5050	5050	5050
4	100	5050	5050	5050	5050
4	10000	50005000	50005000	50005000	50005000
8	1000000	500000500000	500000500000	500000500000	500000500000

Все значения совпали во всех трёх запусках каждой конфигурации. Проверка Allreduce выполнена на каждом процессе, общий признак корректности объединён через MPI_MIN.

Влияние N при P=4

N	Среднее время, с	Корректно
10000	0,00040624	Да
100000	0,00362575	Да
1000000	0,00338427	Да
10000000	0,04123199	Да

Влияние P при N=1000000

P	Среднее время, с	S = T1 / TP	E = S / P
1	0,00328540	1.000	1.000
2	0,00259888	1.264	0.632
4	0,00338427	0.971	0.243
8	0,00830018	0.396	0.049

Методика: среднее трёх независимых запусков. После начального барьера таймер охватывает чтение N, Bcast, выделение памяти, создание массива, Scatter, локальную сумму, Gather с суммированием, Reduce и Allreduce. Время — максимум по процессам. MPI_Init, начальный барьер, проверка и вывод исключены.

Сравнение агрегирования при N=1000000

P	Повторений	Gather + сумма, с	Reduce, с
2	1000	0,00000009	0,00000009
4	1000	0,00000029	0,00000025
8	1000	0,00000092	0,00000045

Для каждого способа: 10 прогревов, барьер и 1000 повторений; максимум среднего времени по процессам, затем среднее трёх запусков. Итоговые суммы проверены. Это время операции в серии, а не задержка отдельного синхронизированного вызова.

Вывод

Gather сохраняет отдельные суммы и требует массива и цикла на корневом процессе. Reduce короче и удобнее, когда нужна только сумма на корне. Allreduce удобен для проверки или дальнейших вычислений на всех процессах. Рост числа процессов не гарантирует ускорения: создание массива остаётся последовательным, а распределение и коллективные обмены добавляют расходы. Малые времена зависят от среды WSL; эти измерения не доказывают универсального преимущества одного способа.